Unisoc Confidential For longcheer

Android Audio 测试指令介绍

文档版本	V1.0
发布日期	2023-08-29

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档介绍展锐 Android 系统下 Whale 及 Normal 平台的音频自动化测试指令，内容涵盖 endpoint test、dsp loop、tinyplay/tinycap、spv loop 等。

读者对象

本文档主要适用于展锐平台 BBAT 或工模的开发和测试工程师。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
HAL	Hardware Abstract Layer	硬件抽象层

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2023-08-29	第一次正式发布

关键字

播放、录音、loopback、tinyplay、tinycap

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 Whale 平台 1
1.1 测试设备选择 1
1.2 endpoint test 1
1.2.1 播放测试 2
1.2.2 录音测试 2
1.2.3 loopback 测试 3
1.3 dsp loop 3
1.3.1 测试指令 3
1.3.2 参数配置 4
1.4 tinyplay/tinycap 6
1.4.1 功能实现 6
1.4.2 指令介绍 8
1.4.3 测试示例 10
2 Normal 平台 12
2.1 endpoint test 12
2.2 spv loop 12
2.2.1 测试指令 12
2.2.2 测试示例 13
2.3 tinyplay/tinycap 14
2.3.1 功能实现 14
2.3.2 指令介绍 14
2.3.3 测试示例 16

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 dsp loop 通路.....3

Unisoc Confidential For longcheer

1 Whale 平台

Whale 平台包括 UDS710、UMS312、UMS512、UMS9230、UMS9620 系列，测试指令主要包括 endpoint test、dsp loop、tinyplay、tinycap，相关测试指令均封装在平台测试应用（如工模测试）中，通过 Audio HAL（Hardware Abstract Layer，硬件抽象层）的 adev_set_parameters 接口设置。

说明

若当前已有测试项不满足测试要求（如需要修改或新增相关测试通路），请提 CQ（component 选择“02-Audio”）进行咨询。

1.1 测试设备选择

测试前需先选择测试设备。

- 输入设备：通过 test_in_stream_route 设置上行录音设备。

  ```
  test_in_stream_route=0x80000004;
  ```

  - 0x80000004：代表主麦克风
  - 0x80000080：代表副麦克风
  - 0x80000010：代表耳机麦克风
- 输出设备：test_stream_route 和 test_out_stream_route 都可以设置下行播放设备。

  ```
  test_stream_route=2;
  ```

  或

  ```
  test_out_stream_route=2;
  ```

  - 1：代表听筒
  - 2：代表喇叭
  - 4：代表 4-pole 耳机
  - 8：代表 3-pole 耳机

如果客户端自行实现测试应用，建议在测试前先调用 adev_set_parameters 接口设置“mmitest=on”，测试完成后再调用该接口设置“mmitest=off”，防止该测试影响到用户正常使用中的设备选择。

1.2 endpoint test

endpoint_test 实现音频各类外设通路的播放、录音及 loopback 测试，其代码实现位于 /vendor/sprd/modules/audio/vendor/whale/debug/endpoint_test.c，其参数复用于其他用户场景。

平台默认音频参数路径如下，如有客制化路径，以实际参数路径为准。

- Android 13：device/sprd/mpool/module/odm/audio/msoc/*平台名(如 qogirl6)*/system/etc/

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- Android 12 及之前：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/*平台名(如 qogirl6)*/system/etc/

1.2.1 播放测试

播放测试的参数默认使用 Music*具体播放设备（如喇叭）*\Playback。

- 开始播放：

  ```
  test_stream_route=2;pcm_rate=44100;pcm_channels=2;pcm_file=具体文件名.pcm;endpoint_test=2;endpoint_teststep=1; //输入输出设备等取值仅为示例，可自行设置
  ```

  - test_stream_route：设置输出设备，参见 **1.1 测试设备选择**
  - pcm_rate：设置采样率
  - pcm_channels：设置通道数
  - pcm_file：设置播放文件名，由于播放测试没有解码过程，所以只能播放未编码过的 pcm 数据
  - endpoint_test：设置测试类型
    - 1：录音
    - 2：播放
    - 3：loopback
  - endpoint_teststep：设置测试开始/结束
    - 1：测试开始
    - 0：测试结束
- 停止播放：

  ```
  endpoint_test=2;endpoint_teststep=0;
  ```

  参数说明请参见“开始播放”部分。

Unisoc Confidential For longcheer

1.2.2 录音测试

录音测试的参数默认使用 Music*具体播放设备（如喇叭）*\Recognition。

- 开始录音：

  ```
  test_in_stream_route=0x80000004;pcm_rate=44100;pcm_channels=2;pcm_file=/data/vendor/local/media/record.pcm;endpoint_test=1;endpoint_teststep=1;
  ```

  - test_in_stream_route：设置输入设备，参见 **1.1 测试设备选择**
  - 其余参数：参见 **1.2.1 播放测试**
- 保存到文件：

  ```
  pcm_datasize=5242880;endpoint_test=1;endpoint_teststep=2;
  ```

  - pcm_datasize：设置写文件的大小（单位：字节）
  - 其余参数：参见 **1.2.1 播放测试**
- 停止录音：

  ```
  endpoint_test=1;endpoint_teststep=0;
  ```

  参数说明请参见 **1.2.1 播放测试**。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

1.2.3 loopback 测试

loopback 测试的上行参数使用 Music*具体播放设备（如喇叭）*\Recognition，下行参数使用 Music*具体播放设备（如喇叭）*\Playback。

- 开始 loopback：

  ```
  test_stream_route=2;test_in_stream_route=0x80000004;endpoint_test=3;endpoint_teststep=1;
  ```

  参数说明请参见 **1.1 测试设备选择**、**1.2.1 播放测试**。

- 停止 loopback：

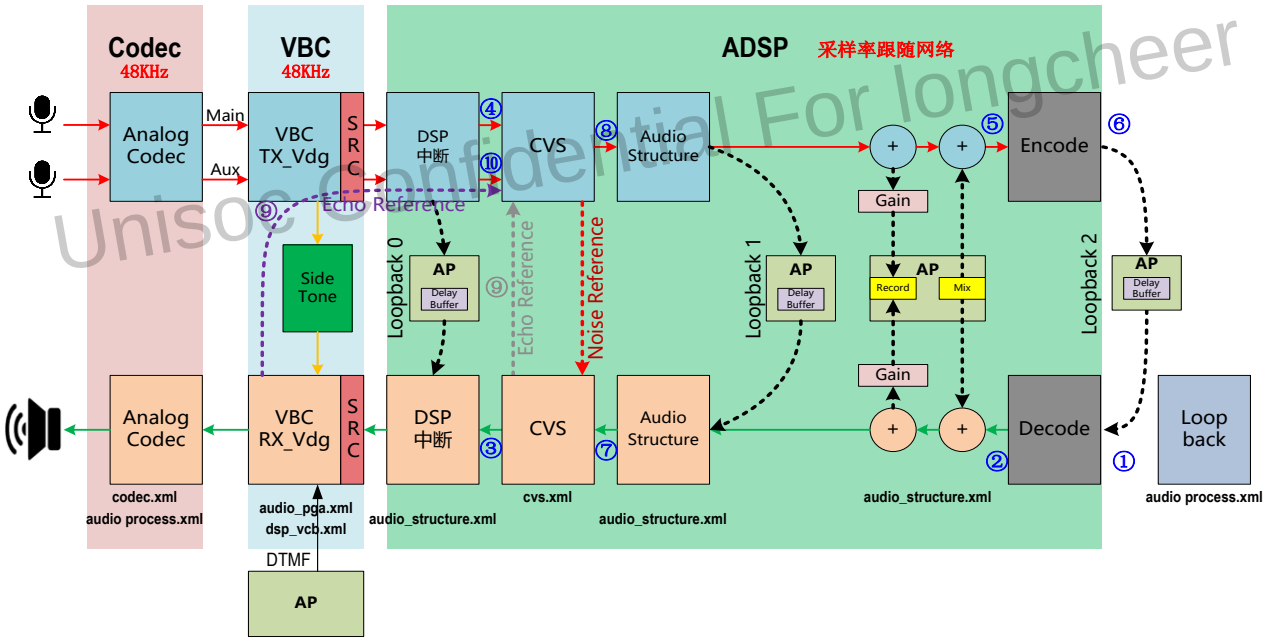
  ```
  endpoint_test=3;endpoint_teststep=0;
  ```

  参数说明请参见 **1.2.1 播放测试**。

1.3 dsp loop

dsp loop 的通路示意图如**图 1-1** 所示，包括 3 种 type，每种 type 又包括 2 种 mode，用于设置不同的 loopback 类型。其代码实现位于/vendor/sprd/modules/audio/vendor/whale/debug/dsp_loop.c，其参数独立于其他用户场景参数。

图1-1 dsp loop 通路



Unisoc Confidential For longcheer

1.3.1 测试指令

- 开始 dsp loop：

  ```
  test_in_stream_route=0x80000004;test_out_stream_route=2;dsp_loop=1;
  ```

  - dsp_loop：设置测试开始/结束

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

    - 1：测试开始
    - 0：测试结束
  - 其余参数：参见 **1.1 测试设备选择**
- 停止 dsp loop：

```
dsp_loop=0;
```

1.3.2 参数配置

dsp loop 使用单独的 Loopback*xxx* 参数，*xxx* 由设置的下行设备决定。dsp loop 可以对 loopback 的类型、通路及采样率进行配置。

说明

如需调整上下行增益或者相关算法参数，请提 CQ（component 选择“11-HW-BB-Audio”）咨询。

1.3.2.1 类型配置

dsp loop 类型在 audio_process.xml 中配置，相关配置项如下。

```
<Loopback>
    <Handset>
        <Loop1>
          <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x59c" visible="true" val="0x01" />
          <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x59e" visible="true" val="0" />
          <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5a0" visible="true" val="0x07d0" />
         </Loop1>
    </Handset>
      <Handsfree>
        <Loop1>
          <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5a2" visible="true" val="0x01" />
          <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5a4" visible="true" val="0" />
          <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5a6" visible="true" val="0x07d0" />
        </Loop1>
    </Handsfree>
      <Headset4P>
          <Loop1>
          <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5a8" visible="true" val="1" />
          <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5aa" visible="true" val="0" />
          <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5ac" visible="true" val="0x07d0" />
          </Loop1>
     </Headset4P>
      <Headset3P>
          <Loop1>
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
            <type offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5ae" visible="true" val="1" />
            <mode offset="0" bits="16" t="u16" id="0x5b0" visible="true" val="0" />
            <delay offset="0" bits="16" Description="" t="u16" id="0x5b2" visible="true" val="0x07d0" />
          </Loop1>
      </Headset3P>
  </Loopback>
```

- val（type 行）：代表在哪个阶段 loop。
  - 0：AD > DA loop，dsp 中断 loop
  - 1：AD > ul_process > dl_process > DA loop，算法处理之后 loop
  - 2：AD > ul_process > encoder > decoder > dl_process > DA loop，编码处理之后 loop
- val（mode 行）：代表 loop 数据是否经过 AP。
  - 0：loop 经过 AP
  - 1：loop 不经过 AP
- val（delay 行）：代表 loop 延时，只在 mode 为 0 时才有效，否则该字段无效。有效时该延时最小值为 0x141（321ms）。

type 和 delay 可以通过 AudioTool 调音工具调试，mode 只能通过 audio_process.xml 手动修改。例如，需无延时 loop 时，可以设置为“AD > DA loop”、“不经过 AP”，即修改 audio_process.xml 中对应场景的 loop 类型配置，设置为 type=0、mode=1。

1.3.2.2 通路配置

Unisoc Confidential For longcheer

dsp loop 通路配置默认只包含：副麦克风 > 听筒、主副麦克风 > 喇叭、耳机麦克风 > 耳机、主麦克风 > 耳机这 4 种。如果要测试其他通路，需修改 audioparam_config.xml，如下所示。

```
<audioparam name="Loopback\Handset\Loop1" Path="Loopback\RCV" Usecase="Loop" OutDevice="Earpiece" InDevice="AuxMic" />
<audioparam name="Loopback\Handsfree\Loop1" Path="Loopback\SPK" Usecase="Loop" OutDevice="Speaker" InDevice="MainMic,AuxMic" />
<audioparam name="Loopback\Headset4P\Loop1" Path="Loopback\HP" Usecase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="HeadsetMic" />
<audioparam name="Loopback\Headset3P\Loop1" Path="Loopback\HP" Usecase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="MainMic" />
```

改为：

```
<audioparam name="Loopback\Handset\Loop1" Path="Loopback\RCV" Usecase="Loop" OutDevice="Earpiece" InDevice="MainMic,AuxMic,HeadsetMic" />
<audioparam name="Loopback\Handsfree\Loop1" Path="Loopback\SPK" Usecase="Loop" OutDevice="Speaker" InDevice="MainMic,AuxMic,HeadsetMic" />
<audioparam name="Loopback\Headset4P\Loop1" Path="Loopback\HP" Usecase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="HeadsetMic" />
<audioparam name="Loopback\Headset3P\Loop1" Path="Loopback\HP" Usecase="Loop" OutDevice="Headset4P,Headset3P" InDevice="MainMic,AuxMic" />
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

1.3.2.3 采样率配置

dsp loop 采样率默认为 8 kHz，可根据实际测试场景，通过修改 audio_structure.xml 配置采样率。<Loopback>节点下每个模式都可以配置 SampleRate，0x08 表示 8 kHz，0x10 表示 16 kHz，0x20 表示 32 kHz，0x30 表示 48 kHz（最大采样率）。

```
<Loopback>
        <Handset>
            <Loop1 mode="56">
                <SampleRate offset="0" bits="16" t="u16" id="0x9fb0" visible="true" val="0x08" />
```

注意

若修改后高频响测试仍有问题，可能是因为 audio_route.xml 中关于 dsp_loop 采样率配置缺失或变化，请单独提 CQ 咨询（component 选择“02-Audio”），同时附上 YLog 和 audio_route.xml。

1.4 tinyplay/tinycap

1.4.1 功能实现

平台基线代码编译后默认不会生成 tinyplay 和 tinycap，需要生成相关可执行文件，步骤如下。

步骤 1 修改相关源文件。

- tinycap

```
diff --git a/tinycap.c b/tinycap.c
index fe80de7..83c2d68 100644
--- a/tinycap.c
+++ b/tinycap.c
@@ -212,7 +212,7 @@ unsigned int capture_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned int device,
    config.stop_threshold = 0;
    config.silence_threshold = 0;

-   pcm = pcm_open(card, device, PCM_IN, &config);
+   pcm = pcm_open(card, device, PCM_IN|PCM_MMAP|PCM_NOIRQ|PCM_MONOTONIC, &config);
    if (!pcm || !pcm_is_ready(pcm)) {
        fprintf(stderr, "Unable to open PCM device (%s)\n",
                pcm_get_error(pcm));
@@ -235,7 +235,7 @@ unsigned int capture_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned int device,
    end.tv_sec = now.tv_sec + cap_time;
    end.tv_nsec = now.tv_nsec;
```

Unisoc Confidential For longcheer

```
-   while (capturing && !pcm_read(pcm, buffer, size)) {
+   while (capturing && !pcm_mmap_read(pcm, buffer, size)) {
        if (fwrite(buffer, 1, size, file) != size) {
            fprintf(stderr,"Error capturing sample\n");
            break;
```

– tinyplay

```
diff --git a/tinyplay.c b/tinyplay.c
index 461a4ef..46f78bf 100644
--- a/tinyplay.c
+++ b/tinyplay.c
@@ -237,7 +237,7 @@ void play_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned int device,
unsigned in
        return;
    }

-   pcm = pcm_open(card, device, PCM_OUT, &config);
+   pcm = pcm_open(card, device, PCM_OUT|PCM_MMAP |PCM_NOIRQ, &config);
    if (!pcm || !pcm_is_ready(pcm)) {
        fprintf(stderr, "Unable to open PCM device %u (%s)\n",
                device, pcm_get_error(pcm));
@@ -261,7 +261,7 @@ void play_sample(FILE *file, unsigned int card, unsigned int device,
unsigned in
    do {
        num_read = fread(buffer, 1, size, file);
        if (num_read > 0) {
-           if (pcm_write(pcm, buffer, num_read)) {
+           if (pcm_mmap_write(pcm, buffer, num_read)) {
                fprintf(stderr, "Error playing sample\n");
                break;
            }
```

Unisoc Confidential For longcheer

步骤 2 按照以下指令进行编译，并将 out/target/product/*平台名*/system/bin/下的 tinyplay 和 tinycap push 到终端 system/bin/目录下。

```
cd external/tinyalsa/
mm
```

步骤 3 重启终端，执行 tinyplay（tinycap 同理）。

```
adb root
```

```
adb shell
tinyplay
Usage: tinyplay file.wav [-D card] [-d device] [-p period_size] [-n n_periods]
```

显示“Usage: *xxx*”即为成功，其余情况为失败。

----结束

1.4.2 指令介绍

tinyplay 和 tinycap 运行前需要先配置好通路的 kctl，然后选择对应的声卡设备，开启 stream 后还需要设置增益。

1.4.2.1 通路配置

平台所有通路配置都在 audio_route.xml 中，主要包含：

- FE-BE switch 配置，位于<root>/<be_switch>节点下
- vbc iis 配置，位于<root>/<vbc_iis_mux>节点下
- device 配置，位于<root>/<devices>节点下

确定好测试通路后，在当前 audio_route.xml 中查找到这三个节点下对应配置，使用 tinymix 指令按照<on>下的相关项配置即可。以 speaker（0x2）为例，参考配置如下（不同版本配置上可能有微调，需要按照当前版本的 audio_route.xml 配置）。

Unisoc Confidential For longcheer

```
<root>
    <devices>
…
        <speaker device="0x2">
            <on>
                <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
                <ctl name="Speaker Function" val="1" />
            </on>
…
    <be_switch>
…
        <codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="ag_iis0_ext_sel_v1" val="top_dac_iis"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FAST_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOICE_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
                <ctl name="S_VOIP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_LOOP_P_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_FM_DSP_CODEC SWITCH" val="1"/>
                <ctl name="S_VOICE_PCM_P SWITCH" val="1"/>
            </on>
…
    <vbc_iis_mux>
…
        <only_codec_p device00="0x1,0x2,0x4,0x8">
            <on>
                <ctl name="VBC_IIS_TX0_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_TX1_WD_SEL" val="WD_24BIT" />
                <ctl name="VBC_IIS_TX0_LRMOD_SEL" val="RIGHT_HIGH" />
                <ctl name="VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" val="VBC_IIS_PORT_IIS0" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC0" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
                <ctl name="VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" val="IIS_DO_VAL_DAC2" />
            </on>
…
```

Unisoc Confidential For longcheer

1.4.2.2 声卡选择

平台主声卡一般都是 card 0，因此 card 参数都选择为-D 0。声卡下还有多个 pcm device，对应指令中的-d（device）参数，使用“cat/proc/asound/pcm”指令可以查看当前的声卡信息。

说明

- 由于 pcm device 序号和 dts dai-link 中的配置顺序有关，不同平台序号可能有差异，所以具体测试时使用的 device 参数，需要按照以上操作查询后确认。
- 这些声卡 device 的打开还依赖于“agdsp_access_en”这个 kctl，因此在 tinyplay 或 tinycap 之前，需要设置这个 kctl 为 1。

```
cat /proc/asound/pcm
00-00: FE_ST_NORMAL_AP01 (*) : : playback 1 : capture 1 // 一般tinyplay选择此项，序号00-00表示该设备是card 0下的deivce0，所以device参数应设置为-d 0
00-01: FE_ST_NORMAL_AP23 (*) : : playback 1 : capture 1
00-02: FE_ST_CAPTURE_DSP (*) : : capture 1 // tinycap选择此项，序号00-02表示该设备是card 0下的device2，所以device参数应设置为-d 2
00-03: FE_ST_FAST (*) : : playback 1
00-05: FE_ST_VOICE (*) : : playback 1 : capture 1
00-06: FE_ST_VOIP (*) : : playback 1 : capture 1
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
00-07: FE_ST_FM (*) : : playback 1
00-08: FE_ST_FM_C (*) : : capture 1
00-09: FE_ST_VOICE_C (*) : : capture 1
00-10: FE_ST_LOOP (*) : : playback 1 : capture 1
00-12: FE_ST_A2DP_PCM (*) : : playback 1
00-13: FE_ST_CAPTURE_FM_DSP (*) : : capture 1
00-14: FE_ST_CAPTURE_BTSCO_DSP (*) : : capture 1
00-15: FE_ST_FM_DSP (*) : : playback 1
00-16: FE_ST_DUMP (*) : : capture 1
00-17: FE_ST_BTCAP_AP (*) : : capture 1
00-49: FE_ST_TEST_CODEC (*) : : playback 1 : capture 1
00-53: FE_ST_VOICE_PCM_P (*) : : playback 1
```

1.4.2.3 增益设置

测试时一般还需要设置模拟增益和数字增益，否则可能出现声音小或基本无声之类的问题。增益设置在 stream 开启后才能生效，所以实际测试时建议打开两个 cmd 窗口，一个先设置通路信息，开启 stream，另一个设置增益。

- 模拟增益：

```
tinymix “ADCL Gain ADCL Capture Volume” "7" //录音
tinymix “ADCR Gain ADCR Capture Volume” "7" //录音
tinymix “SPKL Gain SPKL Playback Volume” "7" //喇叭播放
tinymix “HPL Gain HPL Playback Volume” "7" //耳机播放
tinymix “HPR Gain HPR Playback Volume” "7" //耳机播放
tinymix “EAR Gain EAR Playback Volume” "7" //听筒播放
```

- 数字增益：

```
tinymix “VBC ADC0 DG Set” "24" "24" //录音
tinymix “VBC DAC0 DG Set” "24" "24" //播放
tinymix “VBC DAC1 DG Set” "24" "24" //播放
```

Unisoc Confidential For longcheer

1.4.3 测试示例

一个完整的喇叭播放音频 tinyplay 示例如下（tinycap 同理）。

1. cmd 窗口 1 设置通路，开启 stream：

```
tinymix "ag_iis0_ext_sel" "enable"
tinymix "S_NORMAL_AP01_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_NORMAL_AP23_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_FAST_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_OFFLOAD_CODEC SWITCH" "1"
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
tinymix "S_VOICE_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_VOIP_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_FM_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_LOOP_P_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_FM_DSP_CODEC SWITCH" "1"
tinymix "S_VOICE_PCM_P SWITCH" "1"

tinymix "VBC_IIS_TX0_WD_SEL" "WD_24BIT"
tinymix "VBC_IIS_TX1_WD_SEL" "WD_24BIT"
tinymix "VBC_MUX_DAC0_IIS_PORT_SEL" "VBC_IIS_PORT_IIS0"
tinymix "VBC_MUX_DAC1_IIS_PORT_SEL" "VBC_IIS_PORT_IIS0"
tinymix "VBC_MUX_IIS0_PORT_DO_SEL" "IIS_DO_VAL_DAC0"
tinymix "VBC_MUX_IIS2_PORT_DO_SEL" "IIS_DO_VAL_DAC2"
tinymix "VBC_MUX_IIS3_PORT_DO_SEL" "IIS_DO_VAL_DAC2"

tinymix "SPKL Mixer DACLSPKL Switch" "1"
tinymix "Speaker Function" "1"

tinymix "agdsp_access_en" “1”

tinyplay file.wav -D 0 -d 0
```

Unisoc Confidential For longcheer

2. cmd 窗口 2 在 stream 开启后设置增益：

```
tinymix “SPKL Gain SPKL Playback Volume” “7”
tinymix “VBC DAC0 DG Set” “24” “24"
tinymix “VBC DAC1 DG Set” “24” “24"
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 Normal 平台

Normal 平台包括 SC7731E、SC9832E、SC9863A，测试指令主要包括 endpoint test、spv loop、tinyplay、tinycap，相关测试指令均封装在平台测试应用（如工模测试）中。

说明

若当前已有测试项不满足测试要求（如需要修改或新增相关测试通路），请提 CQ 咨询（component 选择“02-Audio”）。

2.1 endpoint test

Normal 平台 endpoint test 原理及指令参见 Whale 平台 **1.2 endpoint test**。其代码实现位于 /vendor/sprd/modules/audio/vendor/normal/skd/endpoint_test.c，其上行参数默认使用 record 普通录音参数，而非 recognition 参数。

2.2 spv loop

spv loop 是在 AP 侧发送 AT 指令给 Modem，由 Modem 控制打开 loop 通路。

Unisoc Confidential For longcheer

2.2.1 测试指令

指令格式

```
at+spvloop=<cmd>,<mode>,<volume>,<loopbacktype>,<voiceformat>,<delaytime>,<outdevice>,<indevice>
```

参数说明

参数	说明

cmd	命令类型
	• 0：关闭 loop 通路
	• 1：开启 loop 通路
	  – 2：设置 mode
	  – 3：设置 volume
	  – 4：设置 device
	注意
	开启 loop 通路时需发送 2 条 AT 指令，关闭仅需发送 1 条。开启时先发送<cmd>为 1 的指令开启 loop，再发送<cmd>为 4 的指令设置 device（<cmd>为 2 或 3 的指令不用单独设置，已包含在<cmd>为 1

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

参数	说明
	的指令中），具体参见示例。
mode	模式，一般固定设置为 1
volume	音量，推荐设置为 8
loopbacktype	loop 类型 • 0：AD > DA loop • 1：AD > ul_process > dl_process > DA loop • 2：AD > ul_process > encoder > decoder > dl_process > DA loop
voiceformat	语音格式 • 1：EFS vocoder • 2：HR vocoder • 3：AMR vocoder
delaytime	延迟时间，实际在参数中控制，固定设置为 0，无实际含义
outdevice	输出设备 • 1：听筒 • 2：喇叭 • 4：耳机
indevice	输入设备 • 1：主麦克风 • 2：副麦克风 • 4：耳机麦克风

Unisoc Confidential For longcheer

2.2.2 测试示例

常见 spv loop 测试示例如下：

- 耳机麦克风 > 喇叭：
  - Open：

```
at+spvloop=1,1,8,2,3,0
at+spvloop=4,1,8,2,3,0,2,4
```

  - Close：

```
at+spvloop=0,1,8,2,3,0
```

- 耳机麦克风 > 听筒：
  - Open：

```
at+spvloop=1,1,8,2,3,0
at+spvloop=4,1,8,2,3,0,1,4
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- Close：

```
at+spvloop=0,1,8,2,3,0
```

- 主麦克风 > 耳机：
  - Open：

```
at+spvloop=1,1,8,2,3,0
at+spvloop=4,1,8,2,3,0,4,1
```

  - Close：

```
at+spvloop=0,1,8,2,3,0
```

- 副麦克风 > 耳机：
  - Open：

```
at+spvloop=1,1,8,2,3,0
at+spvloop=4,1,8,2,3,0,4,2
```

  - Close：

```
at+spvloop=0,1,8,2,3,0
```

- 主麦克风 > 喇叭：
  - Open：

```
at+spvloop=1,1,8,2,3,0
at+spvloop=4,1,8,2,3,0,2,1
```

  - Close：

```
at+spvloop=0,1,8,2,3,0
```

Unisoc Confidential For longcheer

2.3 tinyplay/tinycap

2.3.1 功能实现

参见 Whale 平台 **1.4.1 功能实现**。

2.3.2 指令介绍

2.3.2.1 通路配置

由于 Normal 平台不是 FE-BE 架构，底层相关通路不需要动态连接使能，所以通路配置部分仅需要配置 device 相关 kctl，可参考 tiny_hw.xml 中<device name="*xxx*">下的配置。以 speaker（0x2）为例，参考配置如下（不同版本配置上可能有微调，需要按照当前版本的 tiny_hw.xml 配置）。

```
<device name="speaker">
    <path name="on">
    <ctl name="SPKL Mixer DACLSPKL Switch" val="1" />
    <ctl name="Speaker Function" val="1" />
    </path>
…
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
</device>
```

2.3.2.2 声卡选择

参见 Whale 平台 **1.4.2.2 声卡选择**，Normal 平台声卡信息如下，一般 tinyplay 和 tinycap 均选择 card 0 下的 device0 设备，即-D 0 -d 0。

```
cat /proc/asound/pcm
00-00: vbc-r1p0v3-sprd-codec-normal sprd-codec-normal-0 : :
playback 1 : capture 1
00-01: vaudio-sprd-codec-normal sprd-codec-normal-1 : :
playback 1 : capture 1
00-02: vbc-r1p0v3-ad23-sprd-codec-ad1 sprd-codec-ad1-2 : : capture 1
00-03: vaudio-ad23-sprd-codec-ad1 sprd-codec-ad1-3 : : capture 1
00-04: vbc-dfm-sprd-codec-normal sprd-codec-normal-4 : : playback 1
00-05: vbc-deep-buf-sprd-codec-normal sprd-codec-normal-5 : :
playback 1
01-00: i2s_bt_sco0-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0 : :
playback 1 : capture 1
02-00: SAUDIO PCM : SAUDIO PCM : playback 1 : capture 1
02-01: SAUDIO PCM : SAUDIO PCM : playback 1
03-00: SAUDIO PCM : SAUDIO PCM : playback 1 : capture 1
03-01: SAUDIO PCM : SAUDIO PCM : playback 1
03-02: SAUDIO PCM : SAUDIO PCM : playback 1
```

Unisoc Confidential For longcheer

2.3.2.3 增益设置

参见 Whale 平台 **1.4.2.3 增益设置**，具体 kctl 设置如下。

- 模拟增益：

```
tinymix “ADCL Capture Volume” “7” //录音
tinymix “ADCR Capture Volume” “7” //录音
tinymix “SPKL Playback Volume” “2” //喇叭播放
tinymix “HPL Playback Volume” “6” //耳机播放
tinymix “HPR Playback Volume” “6” //耳机播放
tinymix “EAR Playback Volume” “6” //听筒播放
```

- 数字增益：

```
tinymix “VBC ADCL DG Set” “24” //录音
tinymix “VBC ADCR DG Set” “24” //录音
tinymix “VBC DACL DG Set” “24” //播放
tinymix “VBC DACR DG Set” “24” //播放
```

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.3.3 测试示例

一个完整的喇叭播放音频 tinyplay 示例如下（tinycap 同理）。

1. cmd 窗口 1 设置通路，开启 stream：

```
tinymix “SPKL Mixer DACLSPKL Switch” “1”
tinymix “Speaker Function” “1”

tinyplay file.wav -D 0 -d 0
```

2. cmd 窗口 2 在 stream 开启后设置增益：

```
tinymix “SPKL Playback Volume” “2”
tinymix “VBC DACL DG Set” “24”
tinymix “VBC DACR DG Set” “24”
```

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司